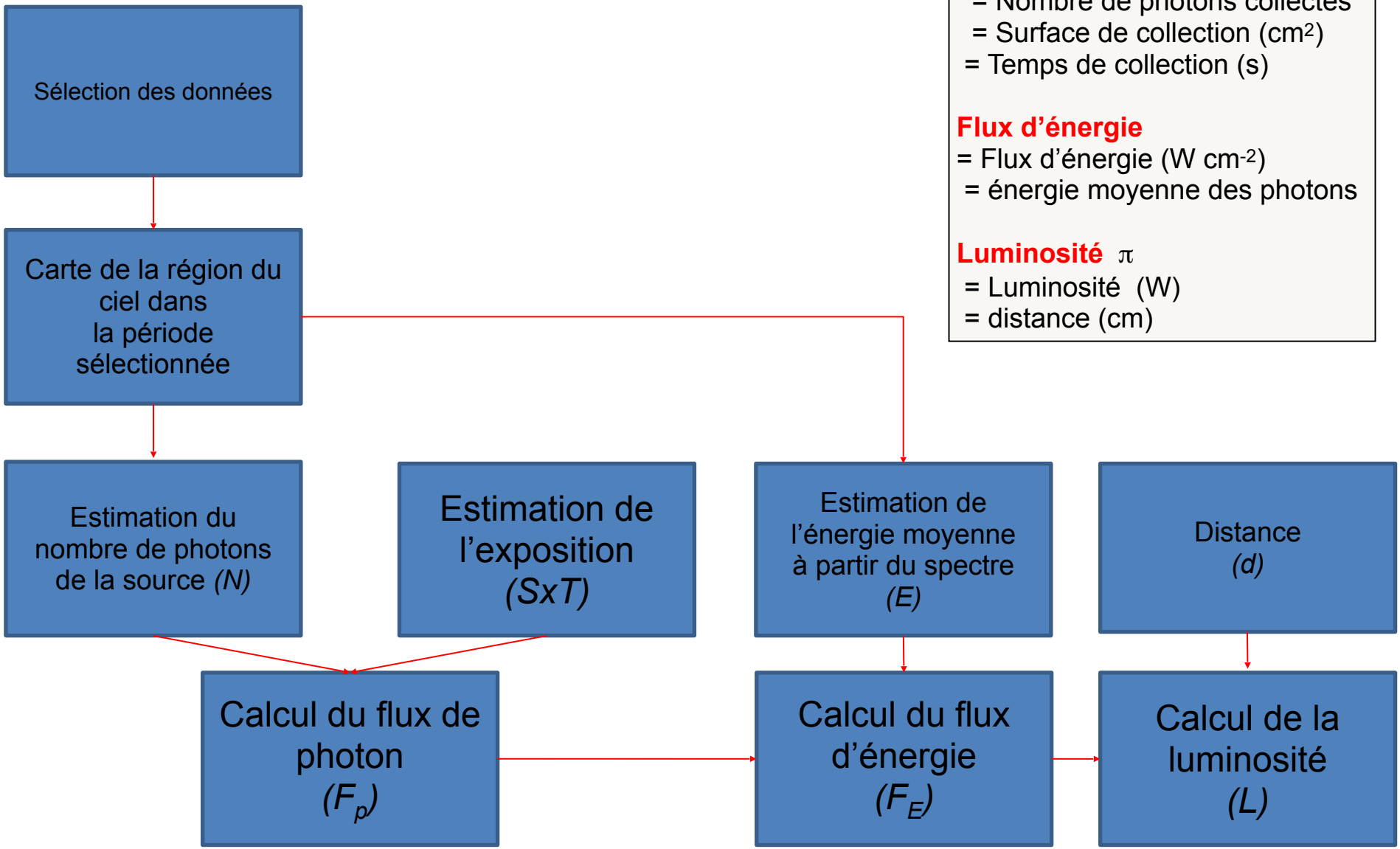
Analyses des données du LAT

Principe général

Flux de photons
= Flux (ph cm^{-2} s^{-1})
= Nombre de photons collectés
= Surface de collection (cm^2)
= Temps de collection (s)

Flux d'énergie
= Flux d'énergie (W cm^{-2})
= énergie moyenne des photons

Luminosité π
= Luminosité (W)
= distance (cm)

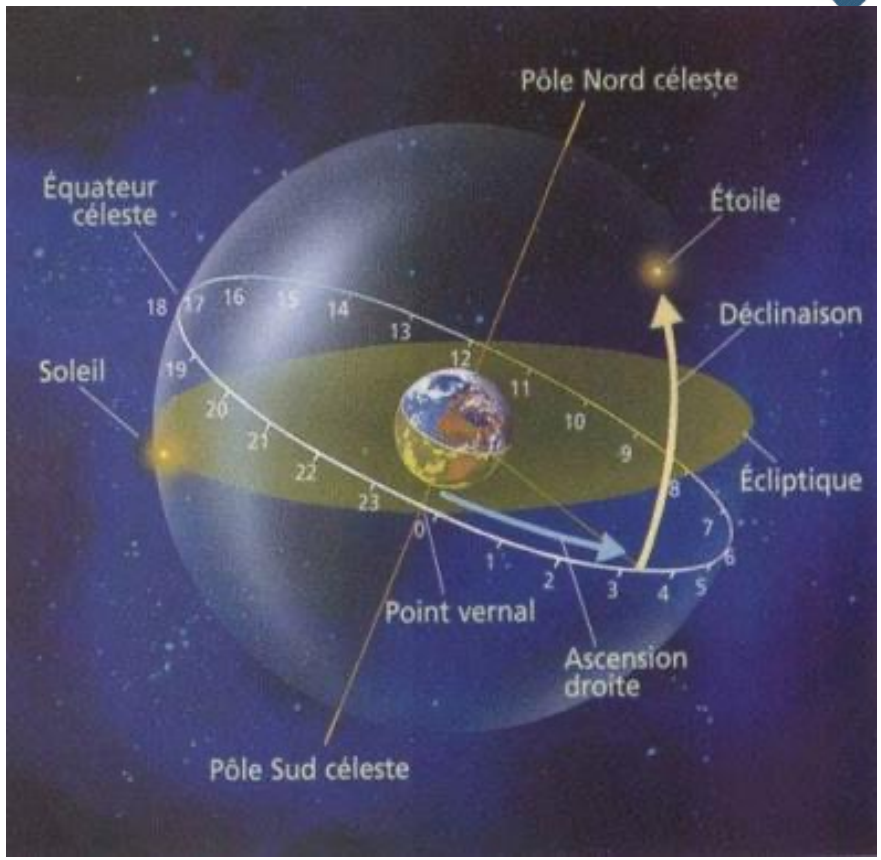


Carte du ciel : Coordonnées célestes

RA-DEC pratiques pour les terriens, permettent de repérer facilement les sources. Ressemblent aux coordonnées des marins et des aviateurs

Déclinaison= latitude prolongée dans le ciel
Ascension droite=équivalent de la longitude
Référence pour la longitude: méridien de Greenwich.
Référence pour l'ascension droite: point occupé par le soleil signalant le début du printemps (« point vernal »)

I-b longitude-latitude galactiques, davantage utilisées en astronomie. Vue plus « universelle » et moins ego-centrée…



Pour en savoir plus

[Système de coordonnées célestes — Wikipédia (wikipedia.org)]

Pour manipuler et analyser les données

IL Y A QUELQUES LIENS VERS L'EXTERIEUR. SAUF ERREUR DE MA PART ILS SERONT EN BLEU ET SOULIGNE

Les données sont stockées en format « FITS » (Flexible Image Transport System) https://fr.wikipedia.org/wiki/Flexible_Image_Transport_System

On peut les visualiser rapidement avec 3 outils de type GUI

- fv : éditeur, https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/ftools/fv/fv.html.5.0. Permet de visualiser et d'effectuer des opérations basiques sur les données
- DS9 : https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9 Très pratique pour visualiser et faire des jolies cartes
- TopCat : **T**ool for **OP**erations on **C**atalogues **A**nd **T**ables. https://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/ Pratique pour visualiser

fv est capricieux sur certains Mac, DS9 et TopCat fonctionnent sans problème.

SINON : des scripts python utilisant numpy, astropy et matplotlib permettent aussi de visualiser et ,en plus, de faire des analyses plus sophistiquées

Tests d’installation « software » (1/2)

Quelques petites choses à vérifier. Les commandes sont en gras et doivent être suivies d’un envoi (« entrée »)

1. chercher « ds9 » et « fv » avec spotlight (**<ctrl>+barre espace** OU **la loupe dans la barre d’outil** en haut). Si ça ne fonctionne pas, ou si vous ne trouvez pas, ne pas insister, python permet de travailler.

2. Essayer d’éditer un script python, (problèmes de droits d’accès sur certains MAC). En principe pas de souci en utilisant « spyder ». IL FAUT ABSOLUMENT POUVOIR EDITER DES FICHIERS

3. L’essentiel des commandes pour l’analyse se fera en mode « terminal » aussi appelé mode « console »

Tests d'installation « software » (2/2)

4. Ouvrir un terminal
5. Taper **conda env list** qui vous renverra la liste des softs installés par conda. Vous devriez voir quelque chose comme

base /Users/…/miniconda3

fermi-2.5.0 * /Users/…/miniconda3/envs/fermi-2.5.0

6. Taper **conda activate fermi-2.5.0** si c'est bien « fermi-2.5.0 » que vous aviez à l'étape précédente (sinon le nom qui est apparu). Vous devriez voir changer le « prompt » du terminal. A FAIRE A CHAQUE FOIS QUE VOUS OUVREZ UN TERMINAL
7. Essayer **gtlike** Vous devriez voir *Input FT1 file[…* dans ce cas c'est bon « control + c » pour sortir
8. Taper **ls -l $FERMI_DIR**, vous devriez voir sous une forme ou une autre « *Data, help, refdata,* syspfiles, xml »
9. Dans le terminal, chaque étape NE DOIT PAS être suivi de message.
    a. **python** vous fera entrer dans l'environnement python avec le prompt >>>
    b. **import numpy**
    c. **import astropy**
    d. **import matplotlib**
    e. control+d pour sortir de l'environnement python

Les données du Fermi-LAT

Les données sont publiques et mises à jour toutes les 8 heures environ.

- Les données “photons” (aka EVENTS files, ou FT1)
- Les données “télescope” (aka FT2, spacecraft file, SC file)

Sélection des données brutes, avant analyse

1. Sur le site de la NASA, par semaine

https://heasarc.gsfc.nasa.gov/FTP/fermi/data/lat/weekly/photon/

et les FT2 “spacecraft”

https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/observations/timeline/ft2/

Outils pratique pour les unités de temps:

https://heasarc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/Tools/xTime/xTime.pl

2. Sur le site de la NASA, en définissant votre région d'intérêt (ROI), intervalles en temps et en énergie

https://fermi.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/ssc/LAT/LATDataQuery.cgi

Serveur des données du Fermi-LAT à la NASA

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

Index of /FTP/fermi/data/lat/...

heasarc.gsfc.nasa.gov/FTP/fermi/data/lat/weekly/photon/

Index of /FTP/fermi/data/lat/weekly/photon

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory		-	
lat_photon_weekly_w009_p203_v001.fits	21-Apr-2014 15:49	10M	
lat_photon_weekly_w010_p203_v001.fits	21-Apr-2014 16:04	35M	
lat_photon_weekly_w011_p203_v001.fits	21-Apr-2014 16:22	34M	
lat_photon_weekly_w012_p203_v001.fits	21-Apr-2014 16:43	36M	
lat_photon_weekly_w013_p203_v001.fits	21-Apr-2014 16:59	36M	
lat_photon_weekly_w014_p203_v001.fits	21-Apr-2014 17:18	35M	
lat_photon_weekly_w015_p203_v001.fits	21-Apr-2014 17:38	34M	
lat_photon_weekly_w016_p203_v001.fits	21-Apr-2014 17:53	33M	
lat_photon_weekly_w017_p203_v001.fits	21-Apr-2014 18:08	50M	
lat_photon_weekly_w018_p203_v001.fits	21-Apr-2014 18:25	35M	
lat_photon_weekly_w019_p203_v001.fits	21-Apr-2014 18:43	35M	
lat_photon_weekly_w020_p203_v001.fits	21-Apr-2014 18:59	36M	
lat_photon_weekly_w021_p203_v001.fits	21-Apr-2014 19:19	34M	
lat_photon_weekly_w022_p203_v001.fits	21-Apr-2014 19:40	35M	
lat_photon_weekly_w023_p203_v001.fits	21-Apr-2014 19:57	33M	
lat_photon_weekly_w024_p203_v001.fits	21-Apr-2014 20:09	33M	
lat_photon_weekly_w025_p203_v001.fits	21-Apr-2014 20:26	42M	
lat_photon_weekly_w026_p203_v001.fits	21-Apr-2014 20:43	35M	
lat_photon_weekly_w027_p203_v001.fits	21-Apr-2014 21:00	35M	
lat_photon_weekly_w028_p203_v001.fits	21-Apr-2014 21:16	34M	
lat_photon_weekly_w029_p203_v001.fits	21-Apr-2014 21:37	46M	
lat_photon_weekly_w030_p203_v001.fits	21-Apr-2014 21:54	52M	

Le site « DIY »

LAT Photon, Event, and Spacecraft Data Query

Object name or coordinates: vela

Coordinate system: J2000

Search radius (degrees): 5

Observation dates: start,end

Time system: MET

Energy range (MeV): 10000,1000000

LAT data type: Photon

Spacecraft data: ☐

Start Search | Reset

IMPORTANT! The data server is now serving Pass 8 (P8R2) data. Click here to learn about the new Software, Analysis Recommendations, and Caveats that are **necessary** for analyzing these data. (June 24, 2015)

Please note:

- Queries encompassing the whole sky (or close to it) should use the pre-generated Weekly All-Sky Files available through HEASARC Browse. These files are updated at the same cadence as the data server files.
- If you wish to obtain events from the TRANSIENT classes you must select the **extended** data files from the drop-down menu.
- More information on submitting data queries can be found on the Help for Fermi Database Query page.

Current Data Server Contents:

The photon database currently holds 1091318129 photons, collected between 2008-08-04 15:43:36 UTC and 2018-01-24 09:05:07 UTC (Mission Elapsed Time (MET) 239557417 to 538477512 seconds).

The event database currently holds 2885378386 events, collected between 2008-08-04 15:43:36 UTC and 2018-01-24 10:03:45 UTC (Mission Elapsed Time (MET) 239557417 to 538481030 seconds).

Spacecraft

Plusieurs unités possibles pour le temps, Energy toujours en MeV

Coordonnées en RA,DEC si vous ne connaissez pas le nom de la chose

Structure des données

Le format FITS permet de stocker des données sous forme de tables et d'images. Il permet de définir des « extensions » contenant plusieurs types de données, par exemple une table et des images dans le même fichier.

Dans le cas de Fermi-LAT les données sont séparées en 2 fichiers

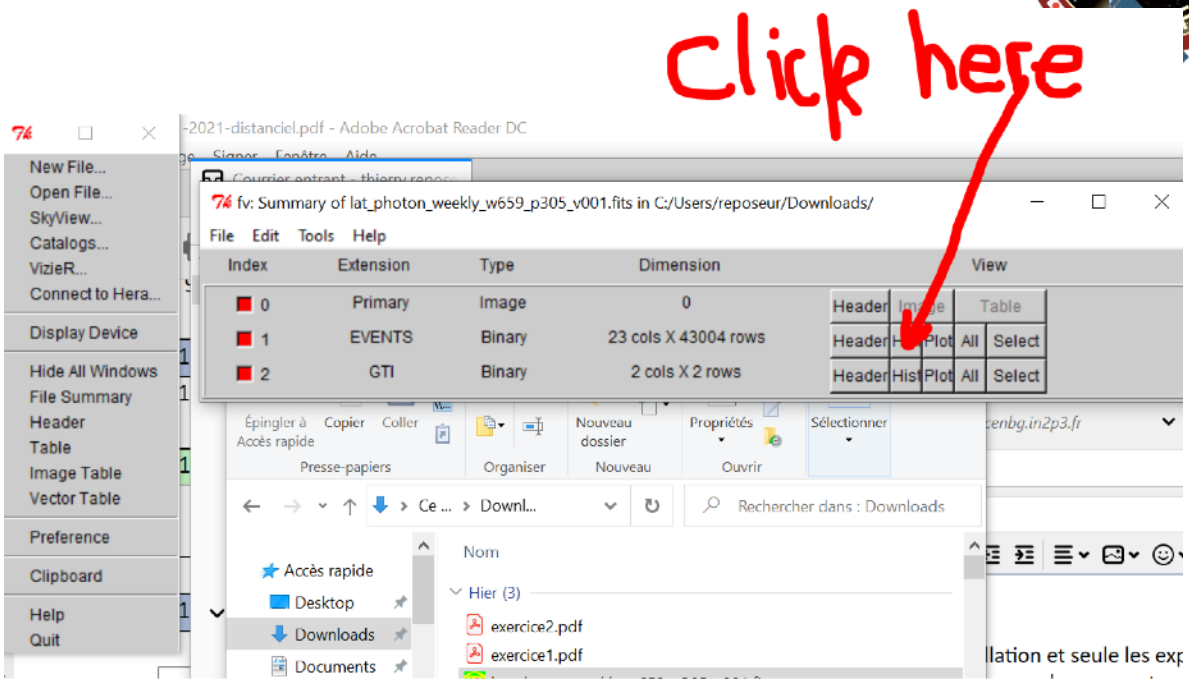
- le fichier *EVENTS* ou *FT1* . Une extension contient les caractéristiques des évènements : coordonnées astro, temps d'arrivée, énergies, coordonnées dans le référentiel du satellite etc. Une autre extension contient des intervalles de temps appelés GTI pour Good Time Interval qui servent à définir les intervalles de temps pour l'analyse

- Le fichier *SPACECRAFT* ou *FT2*. Il contient les caractéristiques du satellite : positions par rapport à la Terre, vitesses etc. Ces données sont indispensables car les fonctions de réponses du télescope dépendent de la « façon » dont il voit une source particulière (souvenez-vous que Fermi observe en mode balayage, il bouge tout le temps). Il servira au calcul de « l'exposition »

Utilisation de « fv » par l'exemple

Un fichier FT1 ouvert avec « fv »,

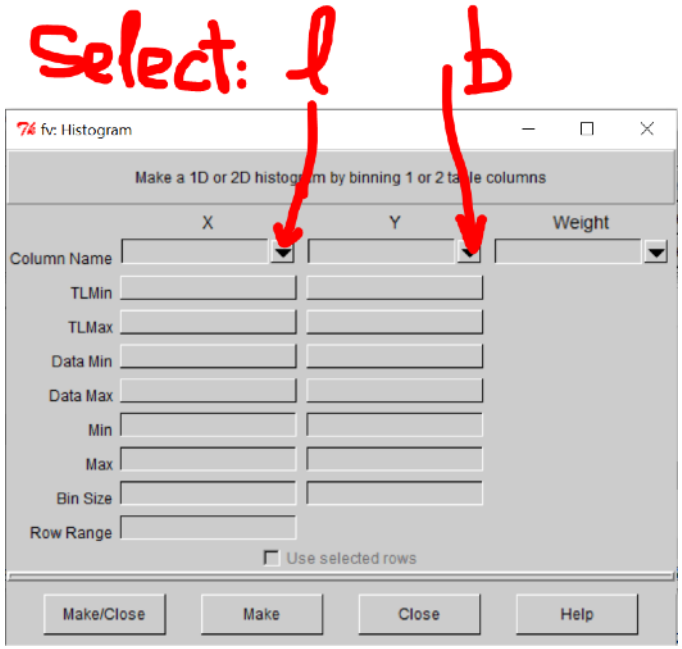
vous voyez ça:



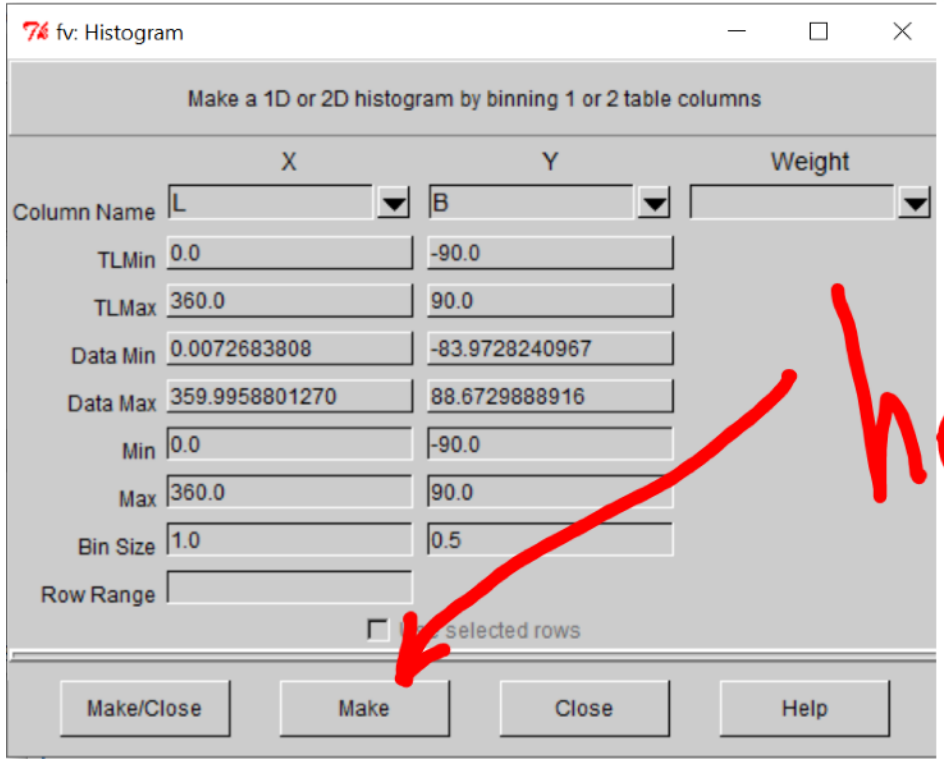
Cliquer, vous obtenez ça:

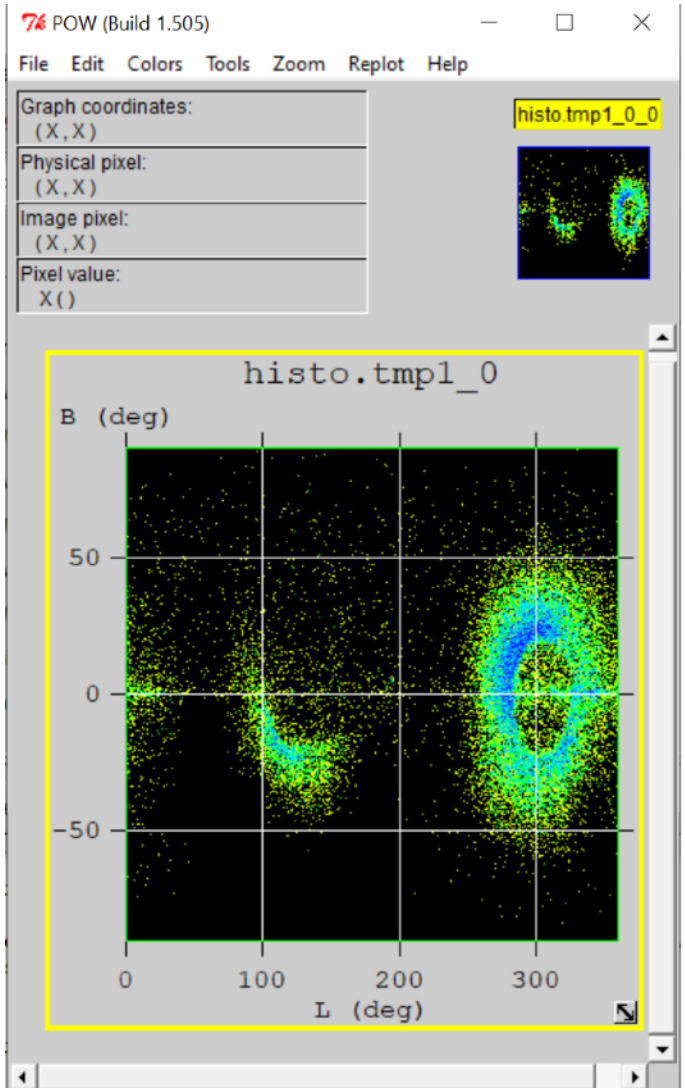
Sélectionner « l » et « b »

Ce sont les coordonnées galactiques



Cliquer sur « make »





Le résultat est beau, bien qu'il ne ressemble pas à l'idée que l'on se fait du plan galactique (longitude L en abscisses, latitude b en ordonnées). La majorité des photons vient de l'albedo de la Terre. (***il est recommandé de savoir ce qu'est l'albedo***)

MANIPULATION DES DONNEES

Les données sont facilement manipulables avec des scripts python.
Il faut pour cela (*a* minima) en tête de vos scripts :

```
import os, glob, sys
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LogNorm
from astropy.io import fits
from astropy.table import Table
import numpy as np
```

Le reste dépendra de vous et de ce que vous voulez faire

Un exemple d'ouverture de fichier "Fermi" se trouve dans le moodle rubrique TP :
script ouverture de fichier .fits

Quelques outils pratiques, qui vous serviront à un moment ou à un autre

Chgt de coordonnées : https://heasarc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/Tools/convcoord/convcoord.pl

Chgt de syst. de temps (calendrier) https://heasarc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/Tools/xTime/xTime.pl

Catalogue des objets astro connus https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/

exemple de script python (1/2)

```python
import os, glob, sys

# Set up matplotlib
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LogNorm

from astropy.io import fits
from astropy.table import Table
import numpy as np              ### numarray or numpy depends on the python install

fitsfile='vela-16y-emin1000-roi10-zmax180.fits'    # put here the path to your favorite file
f1 = fits.open(fitsfile)

fits.info(fitsfile)  # renvoie des infos sur les extensions
events = Table.read(fitsfile,hdu=1)  #selectionne l'extension 1 du fichier

#print header
hdr = f1[1].header
#print(hdr)   #imprime une tonne d'information sur le contenu de l'extension

# start and stop of date
print('START: ',hdr['TSTART'],'STOP: ',hdr['TSTOP'])  # donne le debut et la fin des data


print(events.columns)  # print column names
print(events['ENERGY'].unit)  # donne les unités de la colonne sélectionee
print(events['ENERGY'][0]) # donne la valeur de l'ENERGY pour le 1er evenement du fichier

fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(8, 8))

energy = events['ENERGY']# lit et stocke dans la table "energy" l'energie de tous les evenements
l = events['L'] # lit et stocke dans la table "l" la longitude galactique de tous les evenements
b = events['B'] # idem pour la latitude galactique
ra = events['RA'] # idem pour l'ascension droite
dec = events['DEC'] # idem pour la declinaison
zenith_angle = events['ZENITH_ANGLE']
```

exemple de script python (2/2)

```
zenith_angle = events['ZENITH_ANGLE']

# definition de masque (coupure, critere de selection) pour filtrer les evenements
zenith_angle_mask = zenith_angle < 180 # ne garde que les evenements dont le zenith_angle est plus grand que 180
emin_mask = energy > 1000 # ne garde que les evenements dont l'energie est sup à 100 MeV
tot_mask = zenith_angle_mask & emin_mask  # les 2 masques a la fois


# partie graphique

axs[0].set_xlabel('L (deg.)', fontsize=10)
axs[0].set_ylabel('B (deg.)', fontsize=10)
# this is to fill and plot a 2D histogram
#counts0, xedges0, yedges0, im0 = axs[0].hist2d(l,b,bins=[360,180],norm=LogNorm())
counts0, xedges0, yedges0, im0 = axs[0].hist2d(ra,dec,bins=[360,180],norm=LogNorm())
fig.colorbar(im0,ax=axs[0])

# this is to display a scatter plot
#axs[1].scatter(l,b,marker='o',s=0.0001)

l_cut = l[tot_mask] # on applique le masque a la longitude galactique
b_cut = b[tot_mask] # masque la latitude galac.
axs[1].set_xlabel('L (deg.)', fontsize=10)
axs[1].set_ylabel('B (deg.)', fontsize=10)
# this is to fill and plot a 2D histogram
#counts1, xedges1, yedges1, im1 = axs[1].hist2d(l_cut,b_cut,bins=[360,180],norm=LogNorm())
counts1, xedges1, yedges1, im1 = axs[1].hist2d(l,b,bins=[360,180])
fig.colorbar(im1,ax=axs[1])

# this is to display a scatter plot
#axs[1].scatter(l,b,marker='o',s=0.0001)

plt.show()

exit(0)
```

Introduction à la manipulation des données du Fermi-LAT

Aller sur **google drive** et télécharger tous les fichiers. Si votre réseau est trop lent, on passera par une clé USB. Ces données sont

- lat_photon_weekly_w869_p305_v001.fits, la semaine 868 de la totalité du ciel (on reviendra sur les unités de temps)
- vela-16y-emin1000-roi10-zmax180.fits, 16 ans d'observation au-dessus de 1 GeV de la région autour de VELA.
- handling-fits-events-file.py, le script python pour débuter.

Dans cet exemple, on ne regarde que les cartes (RA,DEC) ou (l,b) de comptage des photons. L'idée est de générer ces cartes pour plusieurs catégories d'évènements.

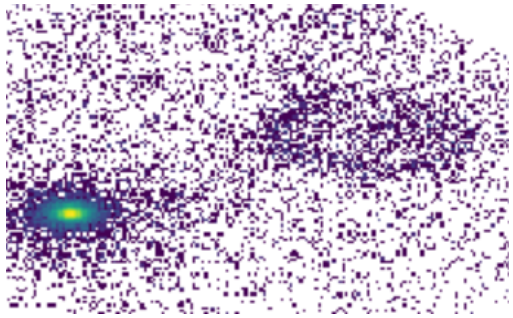
Fichier *lat_photon_weekly_w869_p305_v001.fits*

a. Utiliser le scrip python pour faire une carte (RA,DEC) ou (L,B). Que voyez-vous ?

b. A priori la carte du ciel d'une semaine est assez vilaine. Pourquoi ? Quel « nettoyage » peut-on faire ? Modifier le script, il est à vous !

Fichier *vela-16y-emin1000-roi10-zmax180.fits*

c. Faire une carte de la région. Il y a plusieurs sources, les voyez-vous ? Faites-les apparaître avec des sélections (coupures) adaptées.

d. Refaire la carte de la semaine avec ces mêmes coupures.

e. Comparez avec (a)